

2. Satz. Jede Zahl der Ordnung  $[Q]$  und nur diese sind in der Form enthalten

$$(6) \quad \omega = x + y\theta,$$

worin  $x, y$  beliebige ganze rationale Zahlen sind.

Wir nennen das System

$$(7) \quad (1, \theta)$$

eine Basis der Ordnung  $[Q]$ .

Durch Einsetzen von (5) kann man die Zahlen (6) auch in der Form darstellen:

$$(8) \quad \omega = \frac{x + y\sqrt{D}}{2},$$

wobei die  $x, y$  ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen

$$(9) \quad x^2 - y^2 D \equiv 0 \pmod{4}.$$

Die Zahl  $D$  ist eine Diskriminante, deren Stamm  $\mathcal{A}$  ist. Wir nennen sie die Diskriminante der Ordnung  $[Q]$ .

### § 97. Ordnungen und Ideale.

Es sei  $\mathfrak{m}$  ein Ideal des quadratischen Körpers  $\Omega$ . Wenn alle durch  $\mathfrak{a}$  teilbaren ganzen Zahlen durch eine rationale Zahl  $m$  teilbar sind, so ist das Ideal  $\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}$  durch  $m$  teilbar; es ist

$$N(\mathfrak{a}) = m^2 N(\mathfrak{m}),$$

und die rationale Zahl  $m N(\mathfrak{m})$ , die kleiner ist als  $N(\mathfrak{a})$ , ist durch  $\mathfrak{a}$  teilbar.

Ist  $m$  die größte natürliche Zahl, durch die  $\mathfrak{a}$  teilbar ist, so wollen wir  $m$  den Teiler von  $\mathfrak{a}$  nennen. Ist der Teiler  $= 1$ , so heißt das Ideal primär, sonst abgeleitet. Man erhält alle aus einem primären Ideal  $\mathfrak{m}$  abgeleiteten Ideale, indem man  $\mathfrak{m}$  mit beliebigen natürlichen Zahlen multipliziert, und alle aus einem primären Ideal abgeleiteten Ideale sind untereinander äquivalent.

3. Satz. Ist  $\mathfrak{a}$  ein primäres Ideal, so ist die Norm von  $\mathfrak{a}$  zugleich die kleinste durch  $\mathfrak{a}$  teilbare natürliche Zahl.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste durch  $\mathfrak{a}$  teilbare natürliche Zahl mit  $a$ , so ist die Norm von  $\mathfrak{a}$  jedenfalls durch  $a$  teilbar. Wir setzen

$$N(\mathfrak{a}) = ma,$$

und wenn  $\mathfrak{a}'$  das zu  $\mathfrak{a}$  konjugierte Ideal ist, so ergibt sich, da nach Bd. II, § 164 die Norm eines Ideals gleich dem Produkt der konjugierten Ideale ist,

$$(1) \quad N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}\mathfrak{a}' = ma.$$

Da  $a$  durch  $a$  teilbar sein soll, so setzen wir

$$a = am' = a'm$$

und erhalten aus (1):

$$(2) \quad a = mm.$$

Also geht  $m$  im Teiler des Ideals  $a$  auf, und damit ist der Satz 3. bewiesen, da, wenn  $a$  primär ist, sein Teiler  $= 1$  sein muß.

4. Satz. Ist  $m$  ein primäres Ideal des Körpers  $\Omega$ , so ist jede ganze Zahl in  $\Omega$  nach dem Modul  $m$  mit einer rationalen Zahl kongruent.

Nach Bd. II, § 165 ist nämlich allgemein  $N(m)$  die Anzahl der nach  $m$  inkongruenten Zahlen in  $\Omega$ . Ist nun  $N(m) = a$  zugleich die kleinste durch  $m$  teilbare natürliche Zahl, so sind die  $a$  Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, a - 1$$

alle inkongruent, und darunter sind alle Zahlklassen modulo  $m$  vertreten.

Es sei jetzt  $[Q]$  eine Ordnung mit dem Führer  $Q$  und der Diskriminante  $D$  und  $(1, \theta)$  die Basis dieser Ordnung. Ferner sei  $m$  ein primäres zu  $Q$  teilerfremdes Ideal. Nach dem Satz 4. gibt es dann eine ganze rationale Zahl  $t$ , die der Bedingung

$$\theta + t \equiv 0 \pmod{m}$$

genügt. Wir setzen

$$(3) \quad \begin{aligned} t &= \frac{b}{2}, & \text{wenn } D &\equiv 0 \\ t &= \frac{1+b}{2}, & \text{" } D &\equiv 1 \end{aligned} \pmod{4}$$

ist, und erhalten nach § 96, (5):

$$(4) \quad \theta + t = \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{m},$$

worin  $b$  eine ganze rationale Zahl ist, die nach (3) der Bedingung

$$b \equiv D \pmod{2}$$

genügt. Außerdem sei

$$(5) \quad N(m) = a,$$

also  $a$  die kleinste durch  $m$  teilbare natürliche Zahl.

Durch die Kongruenz (4) ist die Zahl  $b$  nur nach dem Modul  $2a$  bestimmt. Denn sind  $b, b'$  zwei Zahlen, die der Bedingung (4) genügen, so ist  $\frac{1}{2}(b' - b)$  durch  $a$  teilbar.

Da ferner

$$N\left(\frac{b + \sqrt{D}}{2}\right) = \frac{b^2 - D}{4}$$

eine durch  $m$  teilbare ganze rationale Zahl ist, so muß sie durch  $a$  teilbar sein; setzen wir sie  $= ac$ , so ist  $c$  eine ganze rationale Zahl und

$$(6) \quad D = b^2 - 4ac,$$

$$(7) \quad b^2 \equiv D \pmod{4a},$$

und wenn die Kongruenz (7) erfüllt ist, so genügt auch jede mit  $b$  nach dem Modul  $2a$  kongruente Zahl  $b'$  derselben Kongruenz.

Wir schließen hieraus:

5. Satz. Jedes primäre zu  $Q$  teilerfremde Ideal  $m$ , dessen Norm  $= a$  ist, liefert uns durch (4) eine und nur eine Wurzel  $b$  der Kongruenz (7), wenn als Wurzeln nicht einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul  $2a$  betrachtet werden.

Die beiden Zahlen

$$(8) \quad a, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

können, wenn  $a$  relativ prim zu  $Q$  ist, nicht beide durch eine und dieselbe rationale Primzahl teilbar sein; denn sonst müßte

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2} - \frac{b - \sqrt{D}}{2} = \sqrt{D}$$

durch  $p$  teilbar sein; also wäre  $D$  durch  $p^2$  teilbar und  $p$  müßte ein Teiler von  $Q$  sein, gegen die Voraussetzung.

Für ein ungerades  $p$  ist dies evident, für  $p = 2$  aber würde folgen:

$$b \equiv 0 \pmod{2}, \quad b^2 - D \equiv 0 \pmod{16},$$

und mithin

$$D \equiv 0, 4 \pmod{16}.$$

Es wäre also  $D/4$  noch Diskriminante und 2 müßte in  $Q$  aufgehen. Damit ist bewiesen:

6. Satz. Ist  $a$  eine zu  $Q$  teilerfremde natürliche Zahl und  $b$  eine Wurzel von (7), so erhält man ein bestimmtes primäres Ideal  $m$  als größten gemeinschaftlichen Teiler der beiden Zahlen (8).

Jetzt beweisen wir:

7. Satz. Jede durch das primäre Ideal  $m$  teilbare, zu  $Q$  teilerfremde Zahl  $\mu$  der Ordnung  $[Q]$  ist in der Form

$$(9) \quad \mu = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y$$

einmal und nur einmal darstellbar, wenn  $x, y$  ganze rationale Zahlen sind. Werden  $x, y$  als Variable be-

trachtet, so heißt  $\mu$  eine Basisform des Ideals  $m$  in der Ordnung  $[Q]$ .

Zum Beweis bemerken wir, daß jede Zahl der Ordnung  $[Q]$  wegen (4) in der Form enthalten ist

$$(10) \quad \omega = z + \frac{b + \sqrt{D}}{2} y,$$

wenn  $y$  und  $z$  ganze rationale Zahlen sind. Ist nun  $m$  primär, so ist

$$(11) \quad N(m) = a$$

die kleinste durch  $m$  teilbare natürliche Zahl, und wenn also  $\omega$  durch  $m$  teilbar sein soll, so muß  $z$  durch  $a$  teilbar sein. Wenn wir also  $z = ax$  setzen, so erhalten wir die Form (9). Umgekehrt ist evident, daß jede Zahl dieser Form durch  $m$  teilbar ist.

Daß die Darstellung einer Zahl  $\mu$  nur auf eine Art in dieser Form möglich ist, folgt daraus, daß  $\sqrt{D}$  irrational ist.

Die Form  $\mu$  heißt daher eine Basisform des Ideals  $m$  in der Ordnung  $Q$ . Man erhält daraus eine Basisform desselben Ideals im Körper  $\Omega$ :

$$\lambda = ax + \frac{b' + \sqrt{A}}{2} y,$$

wenn  $b'$  aus der Kongruenz

$$b'Q \equiv b \pmod{2a}$$

bestimmt wird, die immer lösbar ist, da  $Q$  relativ prim zu  $a$ , und bei geradem  $Q$  auch  $b$  gerade ist.

Aus (9) ergibt sich

$$(12) \quad N(\mu) = a(ax^2 + bxy + cy^2).$$

Die Zahl  $\mu$ , die man erhält, wenn man in (9) für  $x, y$  bestimmte Zahlen setzt, können wir in Idealfaktoren zerlegen:

$$\mu = \alpha m,$$

wenn

$$(13) \quad N(\alpha) = ax^2 + bxy + cy^2$$

ist, und es gilt der Satz:

8. Satz. Ist  $\mu$  relativ prim zu  $Q$ , und haben  $x, y$  keine gemeinschaftlichen Teiler, so ist das Ideal  $\alpha$  primär.

Wir beweisen ihn so: Es sei  $p$  eine in  $\alpha$  aufgehende rationale Primzahl; dann ist  $\mu$  durch  $p$  teilbar und daraus folgt zunächst, daß  $y$  durch  $p$  teilbar sein muß; denn eine Zahl  $\omega$  von der Form (10) kann nur dann durch eine in  $Q$  nicht aufgehende Primzahl  $p$  teilbar sein, wenn sowohl  $y$  als  $z = ax$  durch  $p$  teilbar sind. Demnach kann, da nach Voraussetzung  $x$  und  $y$

relativ prim sind,  $x$  nicht durch  $p$  teilbar sein, und es muß  $a$  durch  $p$  teilbar sein.

Setzen wir  $a = p^k a_1$ , wo  $a_1$  nicht mehr durch  $p$  teilbar ist, und bezeichnen mit  $\mathfrak{p}$  ein in  $p$  aufgehendes Primideal, so muß wegen (11)  $\mathfrak{p}$  in  $m$  oder in  $m'$  aufgehen, und da  $m$  primär vorausgesetzt war, kann  $\mathfrak{p}$  nicht  $= p$  sein. Es ist daher  $N(\mathfrak{p}) = p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ , und wenn  $m$  durch  $\mathfrak{p}$  teilbar ist, kann es nicht zugleich durch  $\mathfrak{p}'$  teilbar sein. Folglich ist  $m$  durch  $\mathfrak{p}^k$  teilbar. Es ist also nach

der Definition von  $m$  (Satz 6) auch  $\frac{b + \sqrt{D}}{2}$  durch  $\mathfrak{p}^k$  teilbar,

folglich  $\frac{b + \sqrt{D}}{2} y$  mindestens durch  $\mathfrak{p}^{k+1}$ , und  $ax$  und folglich  $\mu$  genau durch  $\mathfrak{p}^k$ , während andererseits  $am = \mu$  gleichfalls mindestens durch  $\mathfrak{p}^{k+1}$  teilbar ist, worin ein Widerspruch liegt. Ähnliches gilt auch, wenn  $p = \mathfrak{p}^2$  ist, also in  $\mathcal{A}$  (aber nicht in  $\mathcal{Q}$ ) aufgeht. Folglich kann in  $a$  keine rationale Primzahl enthalten sein und  $a$  ist primär.

Nach dem, was bisher bewiesen ist, können wir noch folgenden Satz formulieren:

9. Satz. Sind

$$\mu = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2} y = ma,$$

$$\mu' = ax' + \frac{b + \sqrt{D}}{2} y' = ma'$$

zwei zu  $\mathcal{Q}$  teilerfremde Zahlen, haben weder  $x$  und  $y$  noch  $x'$  und  $y'$  einen gemeinschaftlichen Teiler, ist

$$N(a) = N(a') = A,$$

und für eine und dieselbe Zahl  $B$

$$\begin{aligned} \frac{B + \sqrt{D}}{2} &\equiv 0 \pmod{a} \\ &\equiv 0 \pmod{a'}, \end{aligned}$$

so sind die beiden Ideale  $a$  und  $a'$  identisch, und die Zahlen  $\mu$ ,  $\mu'$  unterscheiden sich nur durch einen Einheitsfaktor.

Denn  $a$  sowohl als  $a'$  sind nach 8. primär und sind nach 6. definiert als größter gemeinschaftlicher Teiler von

$$A \quad \text{und} \quad \frac{B + \sqrt{D}}{2}.$$